STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 08

Plan rozwoju i historia

Dokąd zmierza projekt (roadmapa), jak do tego doszedł (historia wersji 17–21.10.2026) i co się nie udało – z powodami.

EGZ. NR 2

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

- Roadmapa
  - Krótko (następne wersje)
  - Średnio
  - Daleko
- Historia wersji
- Co się nie udało i dlaczego
  - Interfejs i informacja
  - Ekwipunek
  - Świat i fizyka
  - Rozgrywka
  - Oprawa
  - Testy i proces

Roadmapa

Priorytety wynikają z filarów (*Dokument ogólny*): najpierw głębia istniejącej pętli, potem szerokość (biomy).

Krótko (następne wersje)

Zadanie	Dlaczego	Zależności
Wydanie v0.16.6 i sprawdzenie testu `--test_v14` (wróg nie zdjął pułapki)	domknięcie bieżących poprawek	regresja
Weryfikacja okna czasowego po spowolnieniu tempa	wolniejszy ruch (v0.15) mógł uczynić okno 10–25 min za ciasnym	sonda `--ekonomia`, rozgrywka
Obserwacja „lewitujących” obiektów i plakatów	dwa zgłoszenia bez potwierdzonej przyczyny	zrzuty od gracza

Średnio

Zadanie	Opis
Zadanie terenowe Sępa	konwój albo ucieczka z teczką do wyjścia zamiast stałej pozycji
Podsłuch wroga	rozmowy w spoczynku i radio zdradzające pozycje (z ankiety mechanik)
Przekupstwo przy przejściu	opłata u szabrowników zamiast walki
Druga broń długa	strzelba pompowa lub karabin wyborowy; kolby, magazynki bębnowe
Łom	trzeci sposób na drzwi i kłódki (szybciej niż wytrych, ciszej niż kopniak)
Meble na ścianie w kryjówce	tablica z mapą strefy (podgląd wyjść przed rajdem)
Archiwum dokumentów	teczki akt i kasety jako fragmenty lore do przeczytania/odsłuchania w kryjówce

Daleko

Zadanie	Opis
Drugi biom	Zakłady (hale, suwnice) – własny generator pomieszczeń, boss, zlecenia
Kolejne biomy	Szpital zakładowy, Ośrodek badawczy (bliżej kompleksu, dziwniejsza fauna)
Nowa fauna	drapieżnik polujący słuchem w ciemności (wymusza gaszenie latarki)
Większe dystanse	otwarte podwórza między blokami – powrót do wstrzymania oddechu i lunet
Fabuła przez przedmioty	stopniowe odsłanianie, co stało się w kompleksie (bez przerywników)

Historia wersji

Projekt powstawał bardzo szybko (17–21 października 2026), w rytmie: prośba autora → wdrożenie → testy automatyczne → wydanie → raport z propozycjami.

Data	Wersja	Najważniejsze
17.10	rdzeń, demo 0.1	dane przedmiotów, ekwipunek z wagą, model ciała, broń; generator biomu 1, AI, HUD, baza z handlarzami, raporty, dźwięk; testy UI/walki/ewakuacji; fauna (zdziczałe psy), kontener bezpieczny, ubezpieczenie; naprawa nawigacji; oświetlenie per pomieszczenie; korytarze, słuch po drodze dźwięku; grube mury, ciężki ruch, latarka
18.10	v0.5 – v0.9.8	panel operatora, dodatki do broni; ankieta mechanik; ekwipunek przezroczysty i w świecie (plecak zdejmowany); wojna frakcji; większa mapa 11x8; **render w stylu Iron Blight**; modele broni i postaci od nowa; bez stałego HUD-u; animacje broni i czynności; przedmioty na ziemi jako modele; meble otwierane; przeszukiwanie ciał; przekładanie ręką; szaber wrogów, zużycie broni
19.10	v0.9.9 – v0.9.25	dźwięk; modele z tkaniny (blend shape); drzwi; broń w ruchu; pełzacz; głód i pragnienie, poddawanie się; granaty, zdarzenia, zlecenia; QoL; kieszenie gestem; wytrych; **piętro**; choreografia przeładowań; drobna siatka; ikony-szkice; ragdolle
20.10	v0.10 – v0.14	**placówka** (kryjówka z budową, recepcja, frakcje z reputacją); **boss Sęp**, elaboracja, łaty; ślady na ścianach, strzałki do wyjść; pułapka z granatu, spray, mapa; potykacz, zauważanie pułapek
21.10	v0.14.1 – v0.16.6	**tempo wolniej i ciężej**, ciągnięcie zwłok; **fizyczne drzwi i przedmioty**, stres; przegląd mechanik (drzwi i meble tylko ręką, czas na zegarku, mapa zamiast listy); pełny ekran; poprawki generatora (okna, światła, detale)

Szczegółowa lista zmian: `docs/STAN_DEMO.md` (tabela „Zrobione”) i historia commitów repozytorium.

Co się nie udało i dlaczego

Ta sekcja jest najważniejsza dla dalszej pracy: pokazuje decyzje, do których **nie należy wracać** bez nowego argumentu.

Interfejs i informacja

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Lista wyjść [O] z kierunkiem i odległością (v0.13)	wiedza „z powietrza”, sprzeczna z filarem wiedzy zamiast HUD-u	v0.16.0 bez kierunku, v0.16.3 usunięta: stan wyjść na mapie w rękach, czas na zegarku
Hit marker i dźwięk trafienia	gracz wiedział o trafieniu bez patrzenia	usunięte (v0.16.0) – o trafieniu mówi świat (krew, zachwianie, okrzyk)
Kropka celownika	podpowiedź, której nie ma w ręku; w bazie łapała kliknięcie przy stawianiu mebli	usunięta (v0.16.3 rajd, v0.16.4 baza)

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Napis „podparta”	informacja tekstowa o stanie, który czuć	usunięty (v0.16.4)
Natychmiastowe [T] (licznik naboi)	brak kosztu wiedzy	sprawdzanie trwa i daje przybliżenie
Napis drzwi „zamknięte na klucz” z daleka	wiedza bez dotknięcia klamki	stan nieznany do naciśnięcia klamki (v0.16.3)
Kółko postępu przy każdej czynności	szum na ekranie	tylko przy czynnościach od ok. 2 s (v0.16.0)

Ekwipunek

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Animowana dłoń przy każdym przełożeniu (v0.9.2–v0.9.15)	zasłaniała ekran, męczyła przy wielu ruchach, wydłużała bez wartości	przedmiot sunie po ekranie w czasie zależnym od wagi i odległości (v0.9.16)
Dłoń przy zapięciach (v0.9.17)	zasłaniała chwytany element	wyłączona (v0.9.24)
Prostokąty kieszeni z podpisami, pierścienie ze strzałkami	za dużo UI na modelu 3D	delikatna poświata brzegów elementu (v0.9.24)
Gruba siatka (kratka = 2x2 drobne)	nierealne proporcje przedmiotów	drobna siatka (v0.9.21) z migracją zapisów
„Weź wszystko”	sprzeczne z ciężkim ekwipunkiem	celowo brak
Ctrl+klik jako szybki skrót	omijał koszt czasu	trwa jak ręczne przełożenie + chwila (v0.16.4)
Obszar otwartej kieszeni łapiący kliknięcia (v0.14)	nie dało się wyjąć przedmiotu z worka	zapinanie nie przechwytuje slotów, test na 9 pojemnikach
Plecak turystyczny bez przerw między kieszeniami	przedmiot leżał na dwóch kieszeniach	przerwy w układzie (v0.16.4)

Świat i fizyka

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Krótkie F na drzwiach obok chwytu ręką (v0.16.0–0.16.2)	dwa sposoby na to samo	tylko ręka (v0.16.3); meble tak samo (v0.16.4)
Cały poziom jako jedna siatka	renderer Compatibility świeci obiekt kilkoma światłami – dalsze lampy gasły	geometria osobno na pomieszczenie
Światła obu kondygnacji naraz	renderer gubił część świateł – korytarz „zapalał się” z bliska	tylko kondygnacja gracza i 40 najbliższych (v0.16.3)
Okna budowane w jednym kierunku	w połowie ścian szyba odwrócona – „okno na świat”	orientacja jak ściany (v0.16.3) + test ścian

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Detale korytarzy wzdłuż obu boków kwadratu skrzyżowania	listwy i puszki z kablem w przejściach (czarne paski, „wiszący przełącznik”)	tylko na murze (v0.16.6)
Wyłącznik przyklejany do pierwszej trafionej powierzchni	wisiał na skrzydle drzwi lub szafie	na licu muru (v0.16.6)
Kolizja okna w tym samym ciele co mury	plakaty na niewidzialnej płaszczyźnie przed oknem	osobne ciało „Okna” (v0.16.6)
Niesienie skrzynki przed oczami	zasłaniała widok („blok w powietrzu”)	na wysokości piersi + straż przed lewitacją (v0.16.3)
Panel budowy w świecie 3D (SubViewport)	przyciski nie dostawały kliknięć	panel i wejście w głównym oknie (v0.16.4)

Rozgrywka

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Szybkie tempo (marsz 2,45 m/s, bieg 4,5)	korytarze „przelatywało się”, brak ciężaru	1,7 / 3,5 m/s (v0.15)
Darmowy zestaw startowy do sprzedania	nieskończone bony	sprzęt z przydziału nie do sprzedania (v0.10)
Zabójstwa liczone bez udziału gracza	wojna frakcji psuła reputację i nabijała zlecenia	tylko ofiary gracza (v0.11)
Statyczne sojusze frakcji	nie dało się zrobić rozejmu ani poddania	stan per oddział
Fauna: zdziczałe psy	—	zastąpione pełzaczami (pionowa przestrzeń korytarzy)
Leżenie, wstrzymanie oddechu	ciasne wnętrza, brak dużych dystansów	odrzucone przez autora
Pęknięte żebro jako osobny stan	dodatkowy system bez potrzeby	zwykłe złamanie klatki, szyna
Znaki gracza między rajdami	—	odrzucone przez autora
Zamykająca się strefa, ciało poprzednika, zakład z Pośrednikiem	kolizje z istniejącymi systemami	odrzucone w ankiecie

Oprawa

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Render niskiej rozdzielczości (PS1 SubViewport)	zmiana kierunku na referencję Iron Blight	natywna rozdzielczość, pikselowe tekstury (v0.9.x)
Kreskowanie krzyżowe w ikonach	mora w małej skali	cieniowanie paskami (v0.9.23)
Sprawdzanie magazynka z obrotem broni o 35°	wyglądało jak podmiana broni	lekki przechył (v0.12)

Próba	Co było nie tak	Co zostało
Butelka przy piciu szyjką od twarzy	animacja odwrócona	szyjka do ust (v0.16.6)
Przeładowanie z latarką: magazynek leciał sam	lewa dłoń trzymała latarkę i nie brała udziału	dłoń z latarką sięga po magazynek (v0.16.3)

Testy i proces

Problem	Lekcja
Testy godota puszczane równolegle	fałszywe błędy fizyki i AI – regresja zawsze sekwencyjnie
Testy losowe (walka, potykacz)	testować mechanizm (np. zatrzymać AI), nie przypadkowy wynik; liczby zabitych tylko informacyjnie
Paczka wydania z poprzednim plikiem exe	po eksporcie sprawdzać rozmiar/datę exe przed spakowaniem
Statyczna lambda w autoloadzie efektów	uszkodzenie sterty przy wyjściu – sprzątanie w `_exit_tree`